



Ficha técnica

Stack, límites del sistema, dependencias, requisitos de despliegue y lo que hace falta contratar. La hoja de datos del producto.

Identificación

Producto	Vistta
Tipo	Aplicación web SaaS multiinquilino
Idioma de la interfaz	Español
Repositorio	<code>github.com/canemilo/vistta</code>
Licencia del código	Privada

Stack

Capa	Tecnología	Por qué esta
Lenguaje	TypeScript (estricto)	Un solo lenguaje en todo el proyecto
Runtime	Node 22	Argon2id y Sharp no corren nativos en Workers
API	Hono	Ligero, sin magia, <code>fetch</code> estándar
Base de datos	PostgreSQL 16	Los invariantes del producto son de concurrencia y exigen MVCC real
Migraciones	node-pg-migrate	SQL plano, en el esquema <code>vistta</code>
Contraseñas	Argon2id (<code>@node-rs/argon2</code>)	Precompilado; el hash PHC lleva sal y coste dentro
Imagen	Sharp (libvips)	Marca de agua incrustada y medida de dimensiones
Validación	Zod	Entrada validada en el borde
Frontend	Angular 20 (standalone + signals)	Dos superficies: panel y viewer
Estilos	Tailwind 4	Sin hoja de estilos propia que mantener
Almacenamiento	Puerto <code>Storage</code>	Adaptadores: R2, Supabase, disco, memoria
Proxy y TLS	Caddy 2	Certificados automáticos
Empaquetado	esbuild	El contenedor corre <code>node dist/server.js</code> : no se transpila en producción
Pruebas	Vitest (backend) · Karma + Chrome (frontend)	Contra PostgreSQL real, sin dobles

Límites del sistema

Por archivo

Tipo	Tope	Marca de agua
Imagen	10 MB	Sí, incrustada por visita
PDF	15 MB	No
Vídeo	50 MB	No

El tamaño **declarado** por el cliente no vale nada: se valida contra los bytes reales al confirmar la subida, y el tipo se detecta de los *magic bytes*, no de la cabecera `Content-Type`.

Por cuenta, según plan

	Prueba	Pro	Bóveda
Perfiles activos	1	3	10
Pases abiertos a la vez	5	30	sin límite
Cuota por perfil	70 MB	200 MB	1 GB
Retención	7 días	15 días	sin caducidad

«Ilimitado» y «nunca» se escriben como ausencia de límite en el código, no como un número grande. Un tope enorme sigue siendo un tope y alguien acabaría comparándolo o sumándolo.

Plazos

Qué	Cuánto	Dónde se cambia
Pase sin abrir	15 minutos	<code>src/lib/pass.ts</code>
Sesión del panel	8 horas	<code>src/lib/auth.ts</code>
Gracia de perfil congelado	30 días (pendiente de decidir)	<code>src/lib/planes.ts</code>
Aviso antes de purgar	7 días	<code>src/lib/planes.ts</code>
Código de pago sin pagar	14 días	<code>src/lib/planes.ts</code>
Reserva de subida sin confirmar	ver <code>TTL_RESERVA_MS</code>	<code>src/lib/media-store.ts</code>
Medio sin referencias antes de borrarse	24 horas	<code>src/lib/reaper.ts</code>
Copias de seguridad conservadas	14 días	<code>scripts/backup.sh</code>

Escala razonable de esta arquitectura

Dimensión	Cómodo	Empieza a doler	Qué hacer entonces
Cuentas de pago	decenas	~30+	Pasarela de pago
Aperturas simultáneas	decenas por segundo	cientos	Cachear no vale: la marca es por visita. Escalar la API
Medios por perfil	cientos	miles	Paginar el panel
Procesos de API	1	—	El trabajador ya soporta varios (<code>SKIP LOCKED</code>)

El cuello de botella conocido: cada visita a una imagen la decodifica, la marca y la recodifica en el servidor, y **no se puede cachear**, porque una respuesta guardada sería la marca de otra visita. Es el precio de que «marca de agua por visita» sea verdad y no marketing.

Dependencias de ejecución

Cinco, y ninguna por comodidad:

Paquete	Para qué	Se podría quitar
<code>hono</code>	Enrutado HTTP	No
<code>@hono/node-server</code>	Adaptador a Node	No
<code>pg</code>	Cliente de PostgreSQL	No
<code>sharp</code>	Marca de agua y medidas	No: es media función del producto
<code>@node-rs/argon2</code>	Hash de contraseñas	No
<code>zod</code>	Validación de entrada	Con esfuerzo, a mano
<code>node-pg-migrate</code>	Migraciones	Solo en el arranque

No se usa el SDK de AWS para R2 ni `@supabase/supabase-js`: de cada uno se usarían tres llamadas y arrastran decenas de dependencias a una imagen que se despliega. La firma SigV4 está escrita a mano y verificada contra MinIO.

Qué hay que contratar

Servicio	Para qué	Coste orientativo	Tarjeta
VPS (2 vCPU / 4 GB)	Aplicación y base	10–20 €/mes	Sí
Cloudflare R2	Medios en producción	Por uso; egreso 0	Sí
Dominio	—	~12 €/año	Sí
Let's Encrypt	Certificados	Gratis	No

R2 se elige por el **egreso**: cada visita relee el original para marcarlo, y un proveedor que cobre el tráfico de salida cobraría ese diseño dos veces.

Requisitos del servidor

- Linux con Docker y Docker Compose.
- Puertos 80 y 443 abiertos; el dominio apuntando a la IP.
- 2 vCPU y 4 GB de RAM como punto de partida. Sharp es lo que consume: el tope de píxeles de entrada está limitado para que un archivo pequeño no pueda reventar la memoria al descomprimirse.
- Disco: la base es pequeña; los medios viven en R2.

Requisitos del navegador

Navegadores con soporte de `<dialog>` y `aspect-ratio`: Chrome, Edge, Firefox y Safari en versiones de los últimos dos años. **JavaScript es obligatorio**: el panel y el viewer son aplicaciones cliente.

Accesibilidad, medido

Lighthouse sobre el **build de producción**, no sobre el servidor de desarrollo:

Superficie	Accesibilidad	Buenas prácticas	SEO
Panel	100	100	63
Documento del pase	100	100	—

El **63 de SEO es correcto y debe seguir así**: lo único que falla es `is-crawlable`, o sea el `noindex`, que está puesto a propósito en tres sitios. Un buscador que encontrara un pase y lo abriera lo consumiría.